

目录

推导讲义：从”能不能有第三种交换统计”到 Fig. 2	1
0. 一分钟回顾：费米/玻色的二次量子化	1
1. 定义：R 矩阵与基本对易关系	2
2. 自洽性：为什么 R 必须解 Yang-Baxter 方程	2
3. 一个救命的代数结构： $\hat{e}_{ij}$ 与 $\mathfrak{gl}_N$	2
4. 广义排斥统计 d_n —— Fig. 2 左图	3
5. 单模配分函数 z_R 与热占据 —— Fig. 2 右图	4
6. 自由仲统计粒子的精确解	5
7. 落到实处：1D 可解自旋模型 = 自由仲统计粒子（本 case 的 ED 验证）	5
8. 一句话串起来	6

推导讲义：从”能不能有第三种交换统计”到 Fig. 2

目标读者：物理研一水平。默认你学过量子力学和一点二次量子化（知道费米/玻色的 $a, a^\dagger$ ），不需要任何范畴论、量子群、张量网络背景。全篇自足。

这份讲义把论文（Wang & Hazzard, *Nature* **637**, 314, 2025）里 Fig. 2 背后的数学从头推一遍，并指出每一步对应本 case 的哪段代码。机读版见 DERIVATION.md / EQUATION_CARDS.json，英文提纲见 DERIVATION_TRACE.md。

0. 一分钟回顾：费米/玻色的二次量子化

一个模态（比如某个动量/格点）上，玻色子有 $[a, a^\dagger] = 1$ ，可以塞任意多个：态 $|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。费米子有 $\{a, a^\dagger\} = 1, (a^\dagger)^2 = 0$ ，一个模态最多一个： $n = 0, 1$ 。

关键观察：费米/玻色的全部区别，浓缩在”交换两个产生算符”这一步的符号上：

$$a_i^\dagger a_j^\dagger = \pm a_j^\dagger a_i^\dagger \quad (+\text{玻色}, -\text{费米}).$$

论文的出发点就是问：如果把这个 ± 1 换成一个矩阵 R ，会怎样？能不能得到既不是费米也不是玻色，但仍然自洽（局域、么正、可解）的”第三种粒子”？答案是能，这种粒子叫 **仲统计粒子 (paraparticle)**。

1. 定义：R 矩阵与基本对易关系

给每个粒子一个额外的**内部指标** $a = 1, \dots, m$ （像“颜色”）。产生/湮灭算符写成 $\hat{\psi}_{i,a}^\pm$ ， i 是模态（位置/动量）， a 是颜色。核心定义是一组对易关系（论文 Eq. `fundamental_Rcommu`）：

$$\hat{\psi}_{i,a}^- \hat{\psi}_{j,b}^+ = \sum_{cd} R_{bd}^{ac} \hat{\psi}_{j,c}^+ \hat{\psi}_{i,d}^- + \delta_{ab} \delta_{ij}, \quad \hat{\psi}_{i,a}^+ \hat{\psi}_{j,b}^+ = \sum_{cd} R_{ab}^{cd} \hat{\psi}_{j,c}^+ \hat{\psi}_{i,d}^+.$$

这里 R_{cd}^{ab} 是一个 $m^2 \times m^2$ 的数表（四个颜色指标）。它就是“交换两个粒子时颜色如何混合”的规则，替代了费米/玻色的那个 ± 1 。

验证它确实包含费米/玻色：取 $R_{cd}^{ab} = \pm \delta_{ad} \delta_{bc}$ （即 $\pm$ 乘一个“交换颜色”的操作）。代入第二式： $\hat{\psi}_{i,a}^+ \hat{\psi}_{j,b}^+ = \pm \hat{\psi}_{j,a}^+ \hat{\psi}_{i,b}^+$ ——正是玻色/费米的交换规则（内部指标随位置一起换）。所以 $R = \pm \text{swap}$ 就退回老结果， R 是它的推广。

2. 自洽性：为什么 R 必须解 Yang-Baxter 方程

三个粒子可以按两种顺序两两交换到同一末态（先换 12 再换 23……对比先换 23 再换 12）。要求两条路径给出同一个结果，就得到 R 必须满足的**常数 Yang-Baxter 方程 (YBE)**（论文 Eq. YBE），示意地写作

$$R_{12} R_{13} R_{23} = R_{23} R_{13} R_{12}.$$

这不是额外假设，而是“交换操作无歧义”的必要条件。论文 Table 1 给的四个 R 都满足 YBE（可直接代入验证）。这份 case 用到的四个例子（ m 为颜色数）：

Ex.	R_{cd}^{ab}	直观
1 (decoupled)	$-\delta_{ad} \delta_{bc}$	$-\text{swap}$ ，等价于 m 种费米子
2 (Green)	$\delta_{ad} \delta_{bc} (-1)^{\delta_{ab}}$	同色费米、异色玻色
3	$-\delta_{ac} \delta_{bd}$	关键的非平凡例子
4	$\lambda_{ab} \xi_{cd} - \delta_{ac} \delta_{bd}$	$\lambda \xi \lambda^T \xi^T = \mathbb{1}$, $\text{Tr}(\lambda \xi^T) = 2$

3. 一个救命的代数结构： $\hat{e}_{ij}$ 与 $\mathfrak{gl}_N$

单独看 $\hat{\psi}^\pm$ 很难驾驭。论文的关键技巧是定义**双线性算符**（对颜色求和）：

$$\hat{e}_{ij} \equiv \sum_{a=1}^m \hat{\psi}_{i,a}^+ \hat{\psi}_{j,a}^-.$$

用基本对易关系可以算出（论文 Eq. commu_Eab_Ecd）：

$$[\hat{e}_{ij}, \hat{e}_{kl}] = \delta_{jk} \hat{e}_{il} - \delta_{il} \hat{e}_{kj}.$$

这正是 $\mathfrak{gl}_N$ 李代数（ $N \times N$ 矩阵单位元的对易关系）。 R 的复杂性被“洗掉”了：不管 R 多奇怪， $\hat{e}_{ij}$ 永远闭合成同一个 $\mathfrak{gl}_N$ 。三件好事随之而来：

1. **粒子数**： $\hat{n}_i \equiv \hat{e}_{ii}$ 两两对易， $\hat{n} = \sum_i \hat{n}_i$ 是好量子数；且 $[\hat{n}_i, \hat{\psi}_{j,b}^\pm] = \pm \delta_{ij} \hat{\psi}_{j,b}^\pm$ ，确认 ψ^+ 加一个粒子。
2. **局域性**：不相交区域上的可观测量（ $\hat{e}_{ij}$ 的多项式）互相对易 $\rightarrow$ 微观因果、么正演化都成立。仲统计粒子是“物理上合法”的。
3. **可解性**：自由哈密顿量 $H = \sum_{ij} h_{ij} \hat{e}_{ij}$ 是 $\mathfrak{gl}_N$ 的元素，可以像费米/玻色一样被对角化（见 §7）。

代码对应：src/spin_model_1d.py 里的在位数算符、以及 §7 的自由粒子谱都建立在这条之上。

4. 广义排斥统计 d_n ——Fig. 2 左图

问：一个模态里能塞几个仲统计粒子？费米 =1，玻色 = ∞ ，仲统计粒子介于其间，而且“填第 n 个”时还可能有多态。定义

$$d_n = \dim\{n \text{ 个粒子占据同一个模态的独立态空间}\}.$$

n 个粒子在同一模态的态由波函数 $\Psi_{a_1 \dots a_n}$ （每个颜色指标 $1..m$ ）描述，但不是所有 Ψ 都独立——第二条对易关系强加了线性约束。论文（SI Eq. V_n_basis）把约束写成： Ψ 必须是“**R-对称**”的，即对每对相邻指标 $j, j+1$,

$$\sum_{a'_j, a'_{j+1}} R_{a'_j a'_{j+1}}^{a_j a_{j+1}} \Psi_{a_1 \dots a'_j a'_{j+1} \dots a_n} = \Psi_{a_1 \dots a_j a_{j+1} \dots a_n}$$

d_n = 这个线性方程组的独立解个数。费米/玻色（ $R = \pm \text{swap}$ ）时它就是“全反对称/全对称”。现在逐个例子算（这就是 Fig. 2 左图每一列）：

- $n = 0, 1$ （对所有 R ）：方程为空，无约束 $\rightarrow d_0 = 1$ （真空）， $d_1 = m$ （ m 种颜色的单粒子态）。
- **费米**（ $m=1$ ）：反对称，单指标 $\Rightarrow d_0 = d_1 = 1$ ， $d_{n \geq 2} = 0$ 。
- **玻色**（ $m=1$ ）：全对称，任意 n 都恰有一个态 $\Rightarrow d_n = 1 \forall n$ 。
- **Ex.1 / Ex.2**：约束把 Ψ 变成相邻反对称 $\Rightarrow d_n = \binom{m}{n}$ ，即 $z = (1+x)^m$ 。
- **Ex.3**（ $R = -\delta_{ac} \delta_{bd}$ ）：取 $n = 2$ ，方程给 $-\Psi_{ab} = \Psi_{ab} \Rightarrow \Psi = 0$ 。于是 $d_{n \geq 2} = 0$ ：一个模态最多一个仲统计粒子，但这一个可以有 m 种颜色（ $d_1 = m$ ）。

- **Ex.4:** 取 $n = 2$ ，代入 $R = \lambda\xi - \text{swap}$ 得 $\lambda_{ab} \sum_{cd} \xi_{cd} \Psi_{cd} = 2\Psi_{ab}$ 。因为 $\text{Tr}(\lambda\xi^T) = 2$ ，唯一解是 $\Psi_{ab} \propto \lambda_{ab}$ ，故 $d_2 = 1$ ； $n \geq 3$ 无非零解 $\Rightarrow d_{n \geq 3} = 0$ 。即 $d = (1, m, 1, 0, \dots)$ 。

这些整数就是 Fig. 2 左图里每一列的能级：横线的高度是 n ，横线的宽度编码 d_n (d_1 越大越宽)。代码：`src/paraparticles.py::Species.degeneracies`，机读校验 `outputs/checks/fig2.json`（与上面手算逐一对上）。

5. 单模配分函数 z_R 与热占据——Fig. 2 右图

把这些 d_n 打包进一个母函数。设单模能量 ϵ ($H = \epsilon\hat{n}$)，配分函数（论文 Eq. `single_mode_Z`，数学上叫 R 的 **Hilbert 级数**）：

$$z_R(x) = \text{Tr} e^{-\beta\epsilon\hat{n}} = \sum_{n \geq 0} d_n x^n, \quad x = e^{-\beta\epsilon}.$$

于是 d_n 就是 z_R 的泰勒系数。Table 1: $\text{Ex.1/2} \rightarrow (1+x)^m$, $\text{Ex.3} \rightarrow 1+mx$, $\text{Ex.4} \rightarrow 1+mx+x^2$ ；费米 $\rightarrow 1+x$ ，玻色 $\rightarrow \sum x^n = 1/(1-x)$ 。

热占据数（论文 Eq. `n_k_expectation`）。直接算平均：

$$\langle \hat{n} \rangle_\beta = \frac{\sum_n n d_n x^n}{\sum_n d_n x^n} = \frac{x \frac{d}{dx} \sum_n d_n x^n}{\sum_n d_n x^n} = \frac{x z'_R(x)}{z_R(x)} = x \frac{d}{dx} \ln z_R(x).$$

中间用了恒等式 $\sum_n n d_n x^n = x z'_R(x)$ 。这是一步就能独立复现论文公式的推导。逐条曲线 ($x = e^{-\beta\epsilon}$ ，横轴 $\beta\epsilon$)：

物种	z_R	$\langle n \rangle$	$\beta\epsilon=0$ ($x=1$)	$\beta\epsilon \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow \infty$)
费米	$1+x$	$\frac{x}{1+x} = \frac{1}{e^{\beta\epsilon} + 1}$	1/2	1
玻色	$\frac{1}{1-x}$	$\frac{x}{1-x} = \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1}$	发散	—
Ex.2 ($m=2$)	$(1+x)^2$	$\frac{1+x}{1+x}$	1	2
Ex.3 ($m=2$)	$1+mx$	$\frac{1+mx}{1+mx}$	$\frac{m}{1+m} = \frac{2}{3}$	1
Ex.4 ($m=3$)	$1+mx+x^2$	$\frac{mx+2x^2}{1+mx+x^2}$	1	2

一个容易搞错、值得记住的直觉： $x \rightarrow \infty$ ($\beta\epsilon \rightarrow -\infty$ ，强烈想填充) 时 $\langle n \rangle$ 趋于“最大的、 $d_n \neq 0$ 的那个 n ”。所以 **Ex.3 饱和到 1，不是 m** ——因为 $d_2 = 0$ ，每个模态上限就是 1 个粒子。 m 重颜色简并只是让“这 1 个粒子有 m 种选择”，从而**抬高中温的占据/熵**（右图里 Ex.3 的橙线在 $\beta\epsilon = 0$ 处是 $2/3$ ，比费米的 $1/2$ 高），**但不改变上限**。这正是“广义排斥统计”区别于费米玻色的地方。

代码: `src/paraparticles.py::Species.occupation, scripts/gen_fig2.py`; 极限值在 `outputs/checks/fig2.json` 里逐一断言通过。左右两图合成即 Fig. 2, 与原图逐特征吻合 (对照 `docs/comparisons/..._fig2_source_vs_reproduction.png`)。

6. 自由仲统计粒子的精确解

一般自由 (双线性) 哈密顿量 $H = \sum_{ij} h_{ij} \hat{e}_{ij}$, h 是 $N \times N$ 厄米矩阵。因为 $\{\hat{e}_{ij}\}$ 构成 $\mathfrak{gl}_N$ (§3), 存在一个**正则变换** (把模态线性重组成本征模 k), 使

$$H = \sum_{k=1}^N \epsilon_k \tilde{n}_k, \quad \epsilon_k = \text{eig}(h),$$

其中 $\tilde{n}_k$ 是互相对易的本征模占据数。于是总配分函数**因子化**:

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} = \prod_{k=1}^N z_R(e^{-\beta \epsilon_k}),$$

每个本征模就是一个独立的“单模问题”, 占据数照抄 §5 的 $\langle \tilde{n}_k \rangle = xz'/z$ 。这就是“自由仲统计粒子气体”热力学完全由单模 z_R 和单粒子谱 $\{\epsilon_k\}$ 决定。

7. 落到实处: 1D 可解自旋模型 = 自由仲统计粒子 (本 case 的 ED 验证)

前面都是算符代数。它对应真实系统吗? 论文给了一个**局域、厄米的自旋链** (Ex.3, 论文 Eq. `Hamil1Dspin`), 每个格点是 $(m+1)$ 维, 基 $|0\rangle, \{|1, a\rangle\}$, 在位阶梯算符 $\hat{y}_a^+ |0\rangle = |1, a\rangle$, $\hat{x}^\pm = \hat{y}^\pm$:

$$H = \sum_{i,a} J_i (\hat{x}_{i,a}^+ \hat{y}_{i+1,a}^- + \hat{x}_{i,a}^- \hat{y}_{i+1,a}^+) - \sum_{i,a} \mu_i \hat{y}_{i,a}^+ \hat{y}_{i,a}^-.$$

广义 Jordan-Wigner 变换 (gJWT) 把在位算符映成仲统计粒子算符 $\hat{\psi}$ 的 MPO 串 (费米的 JW 符号串, 在这里换成了 R 的串)。映完之后

$$H = \sum_{ij} h_{ij} \hat{e}_{ij}, \quad h \text{ 三对角: } h_{i,i+1} = h_{i+1,i} = J_i, \quad h_{ii} = -\mu_i.$$

因为 gJWT 是代数同构, 它**保谱**。结合 §6: 多体谱就是“挑一个占据模子集 S , 能量 $\sum_{k \in S} \epsilon_k$ ”, 而每个被占据的模有 m 重颜色简并、每模最多占 1 个 (Ex.3 的 $d_1 = m, d_2 = 0$):

$$\text{谱} = \left\{ \sum_{k \in S} \epsilon_k : S \subseteq \{1, \dots, N\} \right\}, \quad \text{每个 } S \text{ 的重数} = m^{|S|}.$$

自洽性检查：总维数 $\sum_S m^{|S|} = \sum_j \binom{N}{j} m^j = (1+m)^N = (m+1)^N$ ，正好等于自旋链的希尔伯特空间维数，检查通过。

这正是本 case 独立验证的对象：src/spin_model_1d.py 暴力搭出 $(m+1)^N$ 维的 H 、严格对角化，scripts/run_ed_validation.py 把它的整条谱和上面盒子里的自由粒子预言逐一对比：

- 谱吻合到 $\sim 10^{-14}$ （机器精度）， $N = 4, 5 (m=2)$ 与 $N = 4 (m=3)$ ；
- $[H, \hat{n}] = 0$ 精确成立（守恒的仲统计粒子数）。

也就是说， $z_R = 1 + mx$ 不是凑出来的母函数——它是一个**真实局域自旋模型**的精确解，从第一性原理被数值证实。这是把 Fig. 2 的公式“钉死”的一步。机读结果：outputs/checks/ed_validation.json。

8. 一句话串起来

R 矩阵（解 YBE）定义交换规则 $\rightarrow$ 双线性算符给出 $\mathfrak{gl}_N$ ，保证局域可解 $\rightarrow$ R-对称条件数出每模能容纳的态数 d_n （Fig. 2 左） $\rightarrow$ 母函数 $z_R = \sum d_n x^n$ 与 $\langle n \rangle = xz'/z$ 给出热力学（Fig. 2 右） $\rightarrow$ 自由哈密顿量因子化成单模问题 $\rightarrow$ 一个真实的 1D 可解自旋链在严格对角化下正好实现这套自由仲统计粒子谱。